

01 カジクマ

火災 × 野生動物 複合リスク対応シミュレーター

2026.4.22 福島県自衛隊演習場火災

「予測」を「意思決定」に変える技術

Team Olive

02 Incident

何が起きたか

2026年4月22日 10:40、陸上自衛隊白河布引山演習場にて射撃訓練中に着弾箇所の枯れ草が引火。山林に延焼し、約5時間後にほぼ鎮火。消火活動を終えた30代男性隊員が下山中にクマに襲われ、腕・手首に負傷。

連鎖	内容
① 着火	射撃着弾 → 枯れ草引火
② 延焼	山林へ燃え広がる（約5時間）
③ 撤退	消火後の下山ルートが未設計
④ 遭遇	クマ目撃ゾーンを通過 → 負傷

03 Analysis

当日の気象データ：これは計算可能なリスクだった

気象庁アメダス白河観測所 2026年4月22日 実測値

指標	実測値	判定
最大瞬間風速	11.8 m/s（西北西 / 13時）	HIGH — 延焼速度に直結
最小湿度	24%（14時）	CRITICAL — 乾燥注意報発令中
最高気温	22.4° C	HIGH — 平年超、枯れ草乾燥
植生	針葉樹 + 密集枯れ草	CRITICAL — 油分多く火勢強

3指標が同日に重なった。これは「運が悪かった」ではなく、訓練前日に衛星データで計算可能なリスクだった。

04 Demonstration

2Dシミュレーターによる可視化

入力パラメーター（実測値）

風向	西北西
風速	11.8 m/s

湿度	24%
植生	針葉樹 + 枯れ草
着火点	射撃訓練着弾地点（グリッド中央）

火の広がり（赤）	西北西風に乗り東南東方向へ急速延焼
クマ目撃ゾーン（黄）	左上エリア — 実際の下山ルートと重複
安全撤退ルート（青）	火勢・クマ双方を回避した推奨経路
実際のルート（赤矢印）	クマゾーンを通過 — 今回の負傷経路

05 Solution

鎮火ではなく「全員の無事帰還」をゴールに

Layer	機能	使用データ
予防	訓練前日の出火リスク警告	衛星植生指数・湿度・風向予報
延焼予測	リアルタイム火勢シミュレーション	アメダス実測値 + 地形DEM
撤退設計	動的退避ルート生成	延焼マップ + クマ目撃情報

3層を統合することで、ツールは「炎の予測器」から「人命を守る意思決定エンジン」に変わる。

06 Market

横展開できる領域

領域	活用シーン
防衛・自衛隊	演習場での訓練前リスクアセスメントの標準化
地方自治体	山火事・山岳救助での撤退ルート設計
林野庁	森林火災の早期検知と初動意思決定支援
民間警備・保険	野外イベント・施設の複合リスク評価

デジタルツインが真に守るべきは「資産」ではなく「命」である。

07 Message

技術に意思決定を実装する

優れたシミュレーターは「何が起きるか」を教える。

しかし現場が必要としているのは「自分はどう動くべきか」という答えだ。

カジクマは、火の動きと人の動きを同一シミュレーション上に乗せることで、
「炎を止める知能」から「人を守る意思決定」へのギャップを埋める。

それが、未来の防災スタンダードになる。

